



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

Universidad de Cartagena

Facultad de Ingeniería
Programa Ingeniería de Sistemas

Inteligencia Artificial

Trabajo aplicado corte 1 – (Factores de certeza y lógica difusa)

CASO 1 (Lógica Difusa): Sistema de Alerta Temprana por Inundación en el Canal del Dique (Bajo Magdalena)

El Problema:

El Canal del Dique es una de las ramificaciones fluviales más críticas de la cuenca del Bajo Magdalena. Debido a la alta variabilidad del clima y al impacto de las temporadas de lluvias, el IDEAM y las administraciones locales requieren un sistema inteligente para automatizar la Alerta de Evacuación de las poblaciones ribereñas. Para esto, se diseñará un Algoritmo Difuso (AD) de tipo Mamdani con dos variables lingüísticas de entrada y una variable de salida.

- **Las Variables de Entrada (Entradas Nítidas):**
 1. **Nivel del Río (X_1):** Rango de 0 a 10 metros. **Conjuntos difusos:** Bajo, Normal, Alerta, Crítico.
 2. **Precipitación Acumulada (X_2):** Rango de 0 a 200 mm en las últimas 24 horas. **Conjuntos difusos:** Seco, Moderado, Lluvia Fuerte.
- **La Variable de Salida (Salida Difusa a Defusificar):**
 1. **Nivel de Alerta de Emergencia (Y):** Rango de 0% a 100%. **Conjuntos difusos:** Nula, Preventiva, Alerta Amarilla, Alerta Roja.

Rol	Nombre de la Variable	Universo de Discurso	Términos Lingüísticos (Conjuntos)
Entrada X1	Nivel del Río	[0, 10] metros	Bajo, Normal, Alerta, Crítico
Entrada X2	Precipitación Acumulada	[0, 200] mm en 24h	Seco, Moderado, Lluvia Fuerte
Salida Y	Nivel de Alerta de Emergencia	[0, 100] %	Nula, Preventiva, Alerta Amarilla, Alerta Roja

Para lograr un diseño matemáticamente riguroso, se han establecido las siguientes ecuaciones exactas para modelar los grados de pertenencia (μ) de cada término lingüístico en sus respectivos universos de discurso:

Variable de Entrada X1: Nivel del Río (x)

- **Bajo (Bajo):**
$$\mu_{\text{Bajo}}(x) = 1 \quad \text{si } x \leq 2$$
$$\mu_{\text{Bajo}}(x) = (4 - x) / 2 \quad \text{si } 2 < x \leq 4$$



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

$$\mu_{\text{Bajo}}(x) = 0 \text{ si } x > 4$$

- **Normal (Normal):**

$$\mu_{\text{Normal}}(x) = 0 \text{ si } x \leq 3 \text{ o } x \geq 7$$

$$\mu_{\text{Normal}}(x) = (x - 3) / 2 \text{ si } 3 < x \leq 5$$

$$\mu_{\text{Normal}}(x) = (7 - x) / 2 \text{ si } 5 < x < 7$$

- **Alerta (Alerta):**

$$\mu_{\text{Alerta}}(x) = 0 \text{ si } x \leq 6 \text{ o } x \geq 9$$

$$\mu_{\text{Alerta}}(x) = (x - 6) / 1.5 \text{ si } 6 < x \leq 7.5$$

$$\mu_{\text{Alerta}}(x) = (9 - x) / 1.5 \text{ si } 7.5 < x < 9$$

- **Crítico (Crítico):**

$$\mu_{\text{Critico}}(x) = 0 \text{ si } x \leq 8$$

$$\mu_{\text{Critico}}(x) = (x - 8) / 2 \text{ si } 8 < x \leq 10$$

$$\mu_{\text{Critico}}(x) = 1 \text{ si } x > 10$$

Variable de Entrada X2: Precipitación Acumulada (x)

- **Seco (Seco):**

$$\mu_{\text{Seco}}(x) = 1 \text{ si } x \leq 40$$

$$\mu_{\text{Seco}}(x) = (80 - x) / 40 \text{ si } 40 < x \leq 80$$

$$\mu_{\text{Seco}}(x) = 0 \text{ si } x > 80$$

- **Moderado (Moderado):**

$$\mu_{\text{Moderado}}(x) = 0 \text{ si } x \leq 60 \text{ o } x \geq 140$$

$$\mu_{\text{Moderado}}(x) = (x - 60) / 40 \text{ si } 60 < x \leq 100$$

$$\mu_{\text{Moderado}}(x) = (140 - x) / 40 \text{ si } 100 < x < 140$$

- **Fuerte (Lluvia Fuerte):**

$$\mu_{\text{Fuerte}}(x) = 0 \text{ si } x \leq 110$$

$$\mu_{\text{Fuerte}}(x) = (x - 110) / 50 \text{ si } 110 < x \leq 160$$

$$\mu_{\text{Fuerte}}(x) = 1 \text{ si } x > 160$$

Variable de Salida Y: Alerta de Emergencia (y)

- **Nula (Nula):**

$$\mu_{\text{Nula}}(y) = 1 \text{ si } y \leq 10$$

$$\mu_{\text{Nula}}(y) = (25 - y) / 15 \text{ si } 10 < y \leq 25$$

$$\mu_{\text{Nula}}(y) = 0 \text{ si } y > 25$$

- **Preventiva (Preventiva):**

$$\mu_{\text{Preventiva}}(y) = 0 \text{ si } y \leq 20 \text{ o } y \geq 50$$

$$\mu_{\text{Preventiva}}(y) = (y - 20) / 15 \text{ si } 20 < y \leq 35$$

$$\mu_{\text{Preventiva}}(y) = (50 - y) / 15 \text{ si } 35 < y < 50$$



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

- **Alerta Amarilla (Alerta Amarilla):**

$$\mu_{\text{Amarilla}}(y) = 0 \text{ si } y \leq 45 \text{ o } y \geq 75$$

$$\mu_{\text{Amarilla}}(y) = (y - 45) / 15 \text{ si } 45 < y \leq 60$$

$$\mu_{\text{Amarilla}}(y) = (75 - y) / 15 \text{ si } 60 < y < 75$$

- **Alerta Roja (Alerta Roja):**

$$\mu_{\text{Roja}}(y) = 0 \text{ si } y \leq 70$$

$$\mu_{\text{Roja}}(y) = (y - 70) / 20 \text{ si } 70 < y \leq 90$$

$$\mu_{\text{Roja}}(y) = 1 \text{ si } y > 90$$

Base de Reglas Borrosas (BRB)

A partir de las directrices de expertos en gestión del riesgo e hidrología, se ha modelado la siguiente base de 9 reglas lingüísticas para el control de la emergencia en la cuenca:

ID	Regla de Inferencia
R1	SI Nivel del Río es Bajo ENTONCES Alerta de Emergencia es Nula
R2	SI Nivel del Río es Normal Y Precipitación es Seco ENTONCES Alerta de Emergencia es Nula
R3	SI Nivel del Río es Normal Y Precipitación es Moderado ENTONCES Alerta de Emergencia es Preventiva
R4	SI Nivel del Río es Normal Y Precipitación es Lluvia Fuerte ENTONCES Alerta de Emergencia es Alerta Amarilla
R5	SI Nivel del Río es Alerta Y Precipitación es Seco ENTONCES Alerta de Emergencia es Preventiva
R6	SI Nivel del Río es Alerta Y Precipitación es Moderado ENTONCES Alerta de Emergencia es Alerta Amarilla
R7	SI Nivel del Río es Alerta Y Precipitación es Lluvia Fuerte ENTONCES Alerta de Emergencia es Alerta Roja
R8	SI Nivel del Río es Crítico O Precipitación es Lluvia Fuerte ENTONCES Alerta de Emergencia es Alerta Roja
R9	SI Nivel del Río es Crítico ENTONCES Alerta de Emergencia es Alerta Roja

Escenario de Evaluación y Preguntas Teórico-Prácticas

Asuma que en un día de tormenta severa, la estación automática del Canal del Dique reporta los siguientes valores físicos nítidos:

- Nivel del Río (X_1) = 7.3 metros
- Precipitación Acumulada (X_2) = 115 mm en 24 horas

A partir de estas condiciones, Responder detalladamente los siguientes puntos:



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

1. FUSIFICACIÓN ANALÍTICA: Calcule matemáticamente el grado de pertenencia de los valores de entrada en todos los conjuntos difusos donde tengan una membresía mayor que cero. Indique claramente qué términos lingüísticos se activan y con qué valores decimales de precisión.

2. ANÁLISIS DE INFERENCIA COMPARATIVA: Determine de forma analítica cuáles de las 9 reglas de la base de datos se activan. Calcule de forma paralela el valor del consecuente para cada una de las reglas aplicando los dos métodos de inferencia vistos en la materia:

a) Inferencia tipo Mamdani (Recorte de la función de salida por operador Mínimo).

b) Inferencia tipo Larsen (Escalado de la función de salida por operador Producto).

3. AGREGACIÓN BORROSA: Grafique y exprese de forma analítica la función de membresía del conjunto borroso agregado global de salida ($Y_{agregado}$) para ambos métodos (Mamdani y Larsen) considerando las operaciones de combinación de reglas concurrentes.

4. DESFUSIFICACIÓN DETALLADA: Encuentre el valor nítido real final de la Alerta de Emergencia (porcentaje entre 0% y 100%) aplicando los dos métodos de desfusificación principales:

a) Método del Centro de Áreas (Centroide) aplicando la discretización del universo de discurso de 0.5% en 0.5% (con memorias de cálculo en tabla o mediante el cálculo de la integral geométrica).

b) Método del Centro de Máximos (CoM).

Compare las cuatro combinaciones posibles (Mamdani+Centroide, Mamdani+CoM, Larsen+Centroide, Larsen+CoM) y justifique el impacto de la elección metodológica en la toma de decisiones de protección civil.

5. IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE: Desarrolle un script en Python (o plantilla parametrizada en MATLAB) que implemente el algoritmo difuso completo de este caso. Su código no debe estar limitado al escenario de evaluación; debe recibir cualquier valor de entrada del universo de discurso, calcular la inferencia y graficar las funciones de membresía de entrada, las reglas activadas, la agregación resultante y la línea del centroide de desfusificación. Se evaluará la elegancia y documentación del algoritmo.

CASO 2 (Factores de Certeza): Sistema Experto para el Triage de Incidentes de Ciberseguridad (IDS)

El Problema:

En el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Universidad de Cartagena, un sistema automatizado analiza constantemente múltiples alertas de sensores tecnológicos en busca de intrusiones en la red. Dada la naturaleza de los ataques informáticos, muchas de estas alertas son imprecisas o representan comportamientos que pueden o no ser maliciosos. Para clasificar estas amenazas de forma lógica bajo incertidumbre, se empleará la Teoría de Factores de Certeza.

Hipótesis Diagnósticas y Evidencias del Sistema

El sistema experto evalúa de manera simultánea tres hipótesis exclusivas de incidentes (CH):

- CH1: Ataque de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS)
- CH2: Intrusión de Ransomware / Secuestro de Archivos
- CH3: Falsa Alarma (Falso positivo por tráfico legítimo)



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

Los sensores de la red y del sistema operativo han arrojado las siguientes evidencias (E) con sus respectivos Factores de Certeza (CE) medidos en tiempo real:

Código	Descripción de la Alerta del Sensor	Factor de Certeza (CE)
E1	Pico anómalo extremo en el consumo de ancho de banda entrante.	0.85
E2	Intentos masivos fallidos de autenticación SSH en puertos de servidores.	0.90
E3	Alertas del antivirus corporativo local en las terminales (endpoints).	-0.40
E4	Modificaciones inexplicables en las firmas SHA-256 de archivos del sistema web.	0.70

Nota teórica crítica: observe que el antivirus corporativo reporta $CE(E3) = -0.40$. En la teoría de factores de certeza, un factor negativo indica certidumbre de que el hecho NO ocurre (en este caso, indica que hay certeza moderada de que el antivirus NO ha detectado amenazas).

Base de Reglas del Sistema Experto de Seguridad

El motor de inferencia cuenta con las siguientes reglas lógicas con sus respectivos Factores de Certeza de Regla (CR / CF):

ID Regla	Estructura Lógica (SI-ENTONCES)	Factor de Regla (CR)
R1	SI Pico de Ancho de Banda (E1) ENTONCES DDoS (CH1)	0.80
R2	SI Intentos fallidos SSH (E2) AND Cambios en Firmas (E4) ENTONCES Ransomware (CH2)	0.75
R3	SI Antivirus detecta amenazas (E3) ENTONCES Ransomware (CH2)	0.60
R4	SI NOT Pico de Ancho de Banda (NOT E1) OR Antivirus Inactivo (NOT E3) ENTONCES Falsa Alarma (CH3)	0.50

Preguntas Teóricas y Ejercicios Analíticos

Los estudiantes deben desarrollar manualmente y justificar paso a paso las siguientes tareas:

1. EVALUACIÓN DE REGLAS Y PROPAGACIÓN DE CERTEZA: Realice el cálculo analítico paso a paso para la propagación de certeza de cada una de las 4 reglas lógicas (R1 a R4). Justifique matemáticamente bajo qué condiciones teóricas del modelo de certeza se descartan o activan las reglas en función de las certezas negativas de sus antecedentes (por ejemplo, el caso de E3 en R3 y R4).

2. CO-SUSCRIPCIÓN DE HIPÓTESIS: Aplique las fórmulas de combinación de reglas para hipótesis concurrentes en caso de que múltiples reglas apoyen el mismo diagnóstico. Calcule los Factores de Certeza Finales para las hipótesis DDoS (CH1), Ransomware (CH2) y Falsa Alarma (CH3). Ordene las hipótesis de mayor a menor confianza y concluya cuál es la recomendación formal de triage que el sistema experto debe dar al operador de seguridad del SOC.



1827

¡Siempre a la altura de los tiempos!

3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE INCERTIDUMBRE: Explique de manera analítica cómo afectaría el diagnóstico si el factor de certeza de las alertas del antivirus (E3) cambiara de -0.40 a 0.60. Calcule de nuevo las hipótesis CH2 y CH3 bajo esta nueva condición clínica/técnica y discuta el comportamiento del sistema.

4. PROGRAMACIÓN DE FACTORES DE CERTEZA: Escriba un script parametrizable en Python que represente el motor de inferencia de modelo de Factor de certeza para este caso. El script debe recibir un vector con las certezas de las evidencias del sensor, aplicar la lógica de reglas compuestas con AND/OR/NOT, propagar los factores de certeza, resolver la concurrencia de reglas usando las ecuaciones acumulativas y devolver el diagnóstico final formateado de forma elegante en consola.